

株価時系列データからの線形回帰トレンド作成

著者：関 勝寿 公開日：2015 年 10 月 29 日 ソース：<https://sekika.github.io/2015/10/29/linear-trend-estimation/>

株価の時系列データを分析し予測するテクニカル分析の手法の中で、過去の株価の時系列データだけを分析する手法には、いくつかの手法がある。その中で、ある一定期間の株価を線形で回帰分析する線形回帰トレンドを Excel で計算する。

以下の資料の線形回帰トレンドに示されている Excel による計算方法を利用して、株価時系列データから線形回帰トレンドの図を作成した。

・Excel による経済・経営分野の情報処理 IV」一株価のテクニカル分析一（和歌山大学経済学部 牧野真也）

これが、その Excel ファイルである。

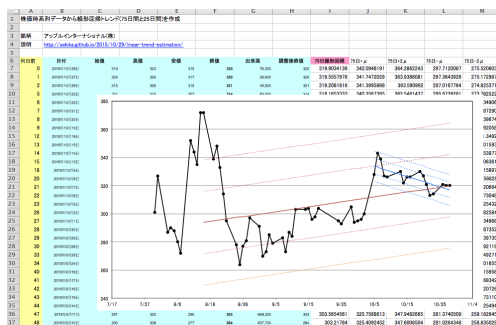
・株価分析 Excel ファイル

使い方は、

1. Yahoo! ファイナンス 株式 から、解析する銘柄の株価時系列データを取得する。
2. 株価時系列データをクリップボードにコピーして、水色のセルに貼り付ける。
3. 必要に応じて、縦軸の最小値と最大値を調整する。

このようにすると、75 日線形回帰と 25 日線形回帰が表示される。

アップルインターナショナルの 2015 年 10 月 28 日までの株価データを使うと、このようなグラフが作成できる。



実線が最小 2 乗法による線形回帰式の直線であり、上下の破線は回帰式 ± 標準誤差と回帰式 ± 2 × 標準誤差を示している。